FARBENLEHRE

Primärfarben

3 Pigmentfarben, die sich nicht aus anderen Farben mischen lassen. Alle anderen Farben entstehen aus diesen 3 Farbtönen.

Sekundärfarben

Das sind die Farben, die aus zwei Primärfarben gemischt werden.

Tertiärfarben

Das sind die Farben aus einer Primär- und einer Sekundärfarbe. Deshalb tragen sie zusammengesetzte Namen wie Blau-Grün, Rot-Violett und Gelb-Orange.

Analog

Analoge Farben liegen im Farbkreis nebeneinander. Sie harmonieren miteinander.

Weiß, Schwarz und Grau gelten als neutral.

Kalte Farben

Sie wirken ruhig und beruhigend. Sie erinnern an kaltes Wasser.

Warme Farben

Sie sind lebhaft und energiegeladen, visuell und emotional anregend. Sie erinnern an Feuer und Hitze.



Komplementär-farben

Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, heißen Komplementärfarben (Beispiel: Rot und Grün).

Nebeneinander wirken sie leuchtender als getrennt.





Triadisches Farbschema



Rechteck (tetradisch)



Geteilt komplementär



Quadratisches Farbschema

Aufhellung

Eine Aufhellung ist eine mit Weiß gemischte Farbe.

Trübung

Eine Trübung ist eine mit Grau gemischte Farbe.

Abdunklung

Eine Abdunklung ist eine mit Schwarz gemischte Farbe.

Monochrom

Monochrom bedeutet, dass nur eine Farbe oder verschiedene helle und dunkle Abstufungen dieser Farbe in einer Gestaltung verwendet werden.

Bedeutung der Farben

(westliche Kultur)

ROT:
Leidenschaft, Liebe, Feuer, Wut, Blut

ORANGE:
Energie, Freude, Vitalität, Anregung

GELB:
Sonne, Freude, Hoffnung, Täuschung

GRÜN:
Neubeginn, Fülle, Natur

BLAU:
Himmel, Ruhe, Verantwortung, Trauer, Meer

VIOLETT:
Kreativität, Königtum, Reichtum, Ehrgeiz

SCHWARZ:
Geheimnis, Eleganz, Böses, Tod, Macht

GRAU:
Schwermut, Konservativ, Förmlichkeit

WEISS:
Reinheit, Sauberkeit, Tugend, Unschuld

BRAUN:
Natur, Bodenständigkeit, Verlässlichkeit

BEIGE:
Konservativ, Frömmigkeit, Langweilig

CREME ODER ELFENBEIN:
Ruhe, Eleganz, Reinheit

FARBENLEHRE

FARBMODELLE

CMYK

Druckstandard.
Mischung aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



RGB

Digitaler Standard.
Mischung der Lichtkanäle Rot, Grün und Blau.



HSB

Variante von RGB.
Mischung aus Farbton, Sättigung und Helligkeit.



GRAUSTUFEN

Intensität von Schwarz.
Nutzt nur die Intensität von Schwarz für Schattierungen.

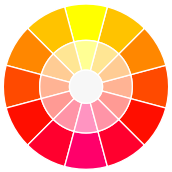




FARBBEDEUTUNGEN

- LEIDENSCHAFT, LIEBE, BLUT, GEFAHR, STÄRKE
- ROMANTISCH, WEIBLICH, LIEBE, SENSIBILITÄT, AUFREGEND
- OPTIMISMUS, SONNE, ZUVERSICHT, AUFMERKSAMKEIT, ERFOLG
- GESUNDHEIT, WACHSTUM, FRIEDEN, VITALITÄT, REICHTUM
- ENERGIE, FREUDE, ERFOLG, WÄRME, KREATIVITÄT
- VERTRAUEN, GELASSENHEIT, FRIEDEN, KOMMUNIKATION, TRAUER
- KÖNIGTUM, MAJESTÄT, GEHEIMNIS, SPIRITUALITÄT, LUXUS
- ORGANISCH, EHRLICH, NATÜRLICH, SCHLICHT, GESUND
- KOMPROMISS, NEUTRAL, GLEICHGEWICHT, KONSERVATIV, FRUST
- ELEGANZ, MACHT, LUXUS, GEHEIMNIS, TRAUER
- REIN, SCHLICHT, UNSCHULD, JUNGFRÄULICHKEIT, MINIMALISMUS

FARBEIGENSCHAFTEN



WARM



KALT



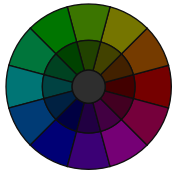
GESÄTTIGT



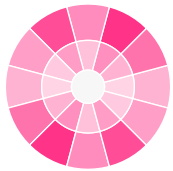
ENTSÄTTIGT



HELL



DUNKEL



MONOCHROM

FARBHARMONIEN



ANALOG



KOMPLEMENTÄR



TRIADE



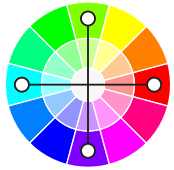
GETEILT KOMPLEMENTÄR



TETRADE

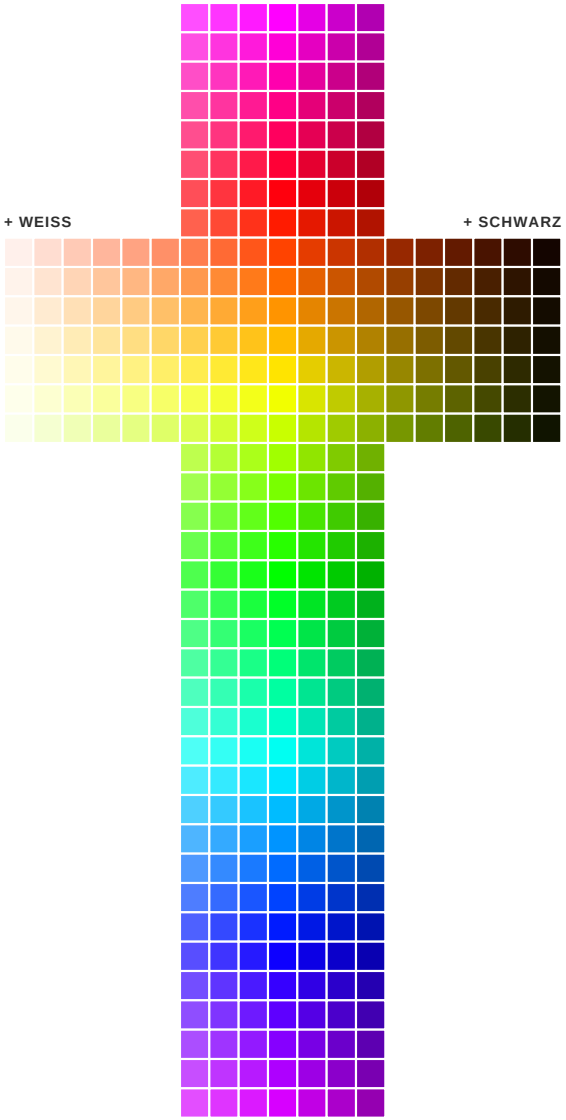


MONOCHROM



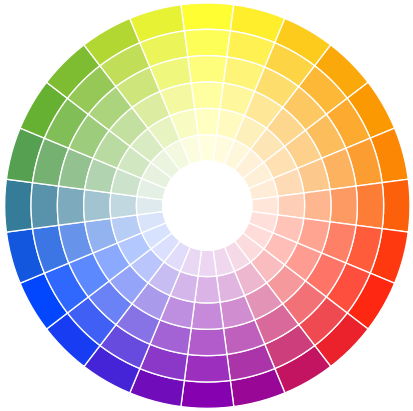
QUADRAT

FARBTON UND HELLIGKEIT



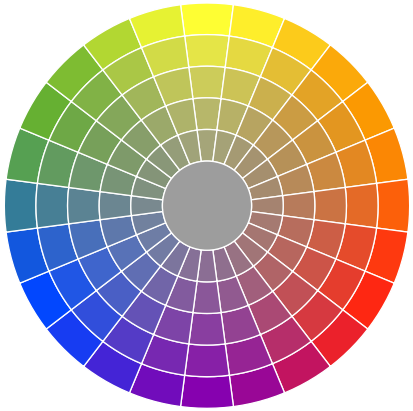
FARBTON × HELLIGKEIT

Jede Zeile ist ein Farbton; jede Spalte fügt Weiß (links) oder Schwarz (rechts) hinzu. Der lange Stamm läuft durch alle Farbtöne, der Arm durch die ganze Skala von hell bis dunkel.



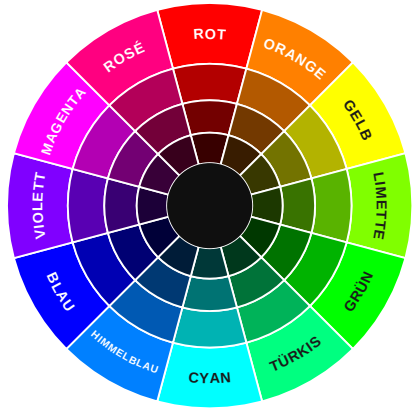
AUFHELLUNGEN

24 Farbtöne des RYB-Kreises, zur Mitte hin mit immer mehr Weiß gemischt.



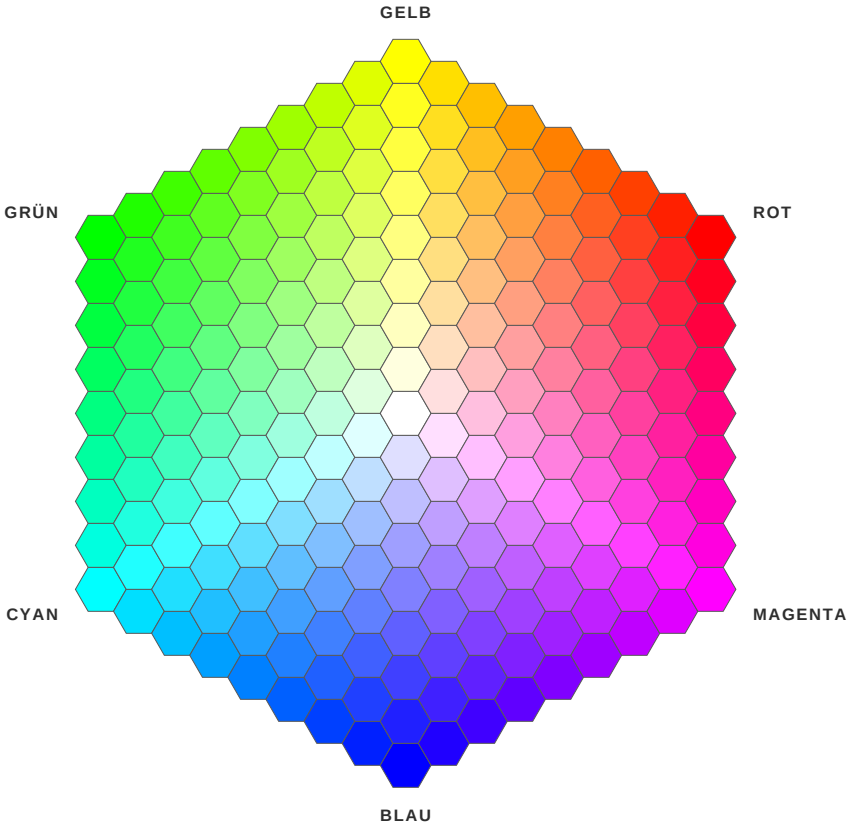
TRÜBUNGEN

Dieselben Farbtöne mit Grau gemischt: zur Mitte hin sanftere, stumpfere Farben.



ABDUNKLUNGEN

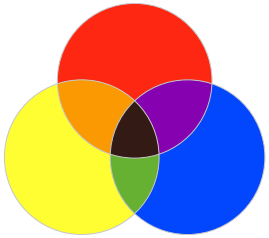
12 Lichtfarben, Ring für Ring mit Schwarz abgedunkelt.



DER RGB-WÜRFEL VON SEINER WEISSEN ECKE AUS

Blickt man entlang der grauen Diagonale des RGB-Würfels, bilden seine drei hellen Flächen ein Sechseck: Weiß in der Mitte, die sechs reinen Farbtöne an den Ecken und alle Mischungen zweier Kanäle dazwischen. Die verdeckten Flächen enthalten die dunklen Farben.

FARBMISCHUNG UND FARBCODES

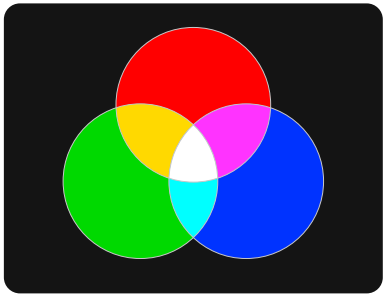


RYB

TRADITIONELLE FARBE

Pigmente mischen: Malerei und bildende Kunst.
Subtraktiv: Die drei Primärfarben ergeben ein dunkles Braun.

Komplementär: Rot – Grün

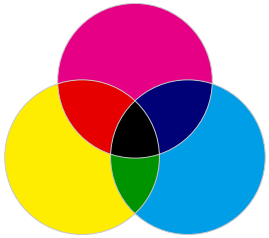


RGB

LICHT

Licht mischen: Bildschirme, Kameras und Fotos.
Additiv: Die drei Primärfarben ergeben Weiß.

Komplementär: Rot – Cyan



CMYK

DRUCK

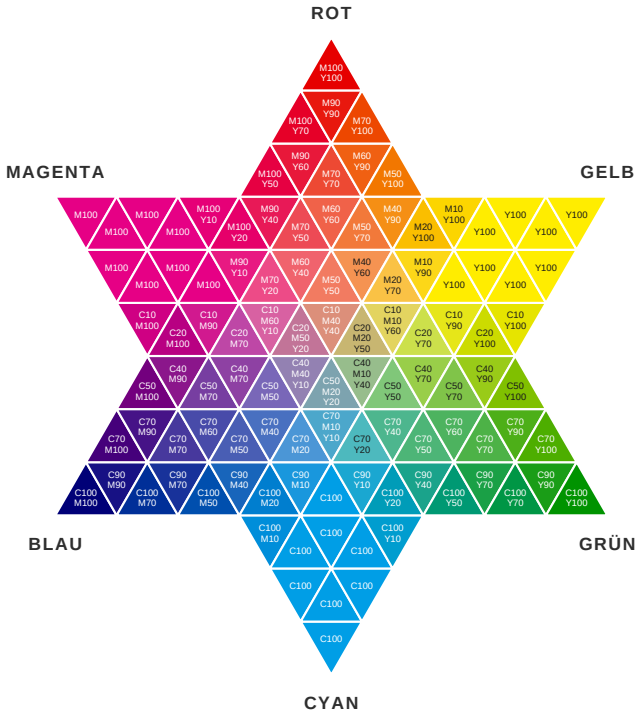
Druckfarben mischen: kommerzieller Druck.
Subtraktiv: Die drei Farben ergeben fast Schwarz, daher kommt schwarze Farbe (K) hinzu. Weiß ist das Papier.

Komplementär: Cyan – Rot

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

WEBSICHERE PALETTE

216 Farben, deren Rot-, Grün- und Blaukanal je einen von sechs Werten annimmt: 00, 33, 66, 99, CC oder FF. Der dreistellige Code #F93 steht für #FF9933. Jeder Block hat einen Rotwert; Zeilen ändern Grün, Spalten ändern Blau.



CMYK-FARBANTEILE

Jedes Dreieck nennt die Anteile an Cyan (C), Magenta (M) und Gelb (Y), mit denen es gedruckt wird. Zwei Farben in voller Stärke ergeben Rot, Grün oder Blau.

FARBNAMEN

DER FARBKREIS

Sechs überlappende Kreise des RYB-Kreises: Wo sich zwei treffen, erscheint ihre Mischung. Der äußere Ring zeigt jeden Farbton mit Schwarz abgedunkelt.



CSS-FARBNAMEN

Farbnamen des Webs (CSS-Schlüsselwörter) mit ihren Hex-Codes, nach Farbfamilie gruppiert und nach Farbton geordnet.

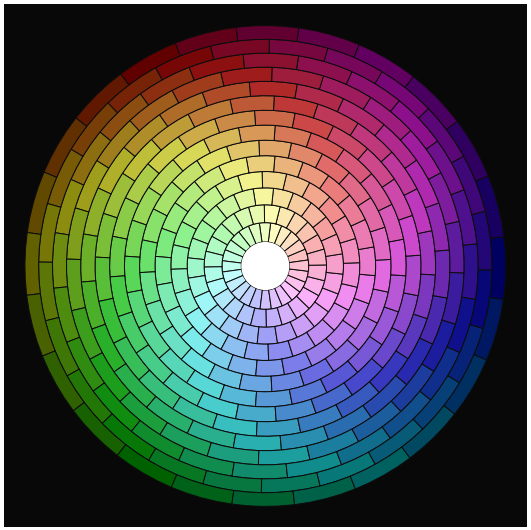


FARBE UND GEFÜHL

PLUTCHIKS RAD DER GEFÜHLE

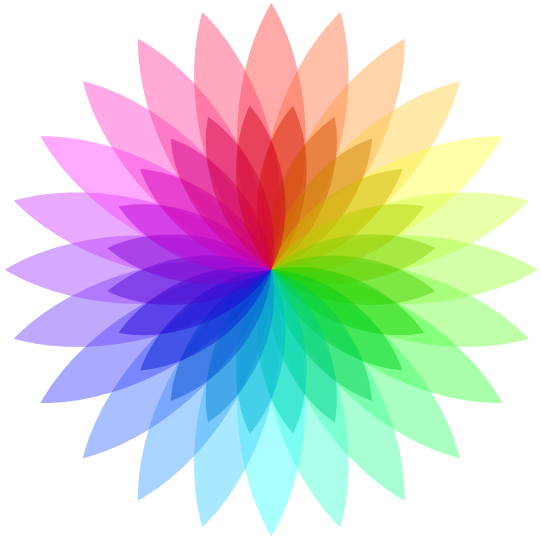
Acht Grundgefühle: zur Mitte hin stärker, zu den Spitzen hin milder. Zwischen den Blättern die Gefühle, die zwei Nachbarn verbinden.





SPIRALE AUS HELL UND DUNKEL

Jeder Ring ist etwas weiter gedreht als der innere, sodass Farbton und Helligkeit spiralförmig kreisen, von einem weißen Kern bis zu dunklen Rändern.

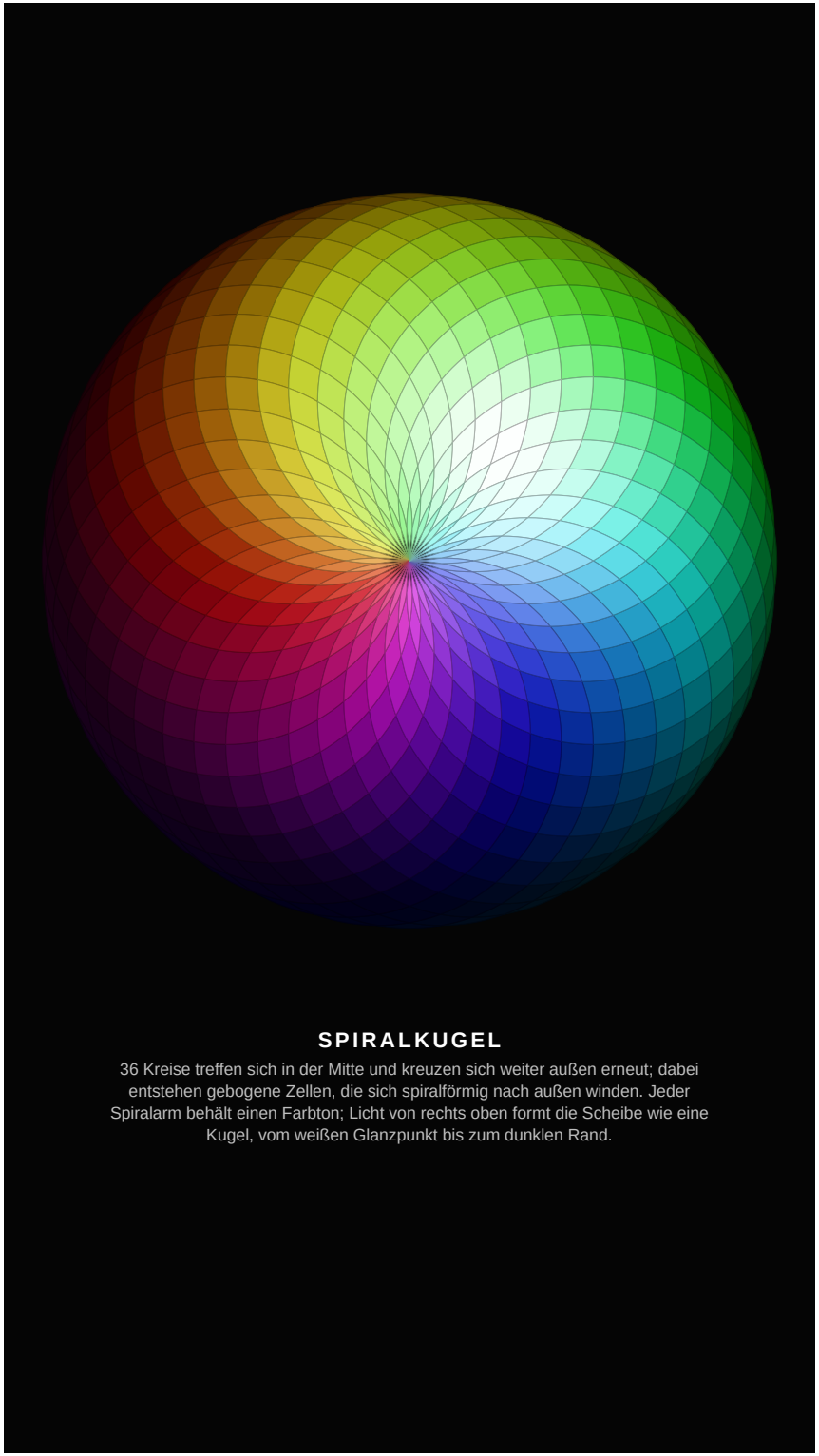


DURCHSCHEINENDE BLÜTENBLÄTTER

Zwei Kränze aus je 24 halbtransparenten Blättern: Wo sie sich überlappen, verbinden sich ihre Farben zu tieferen Tönen.

DER FARBKREIS

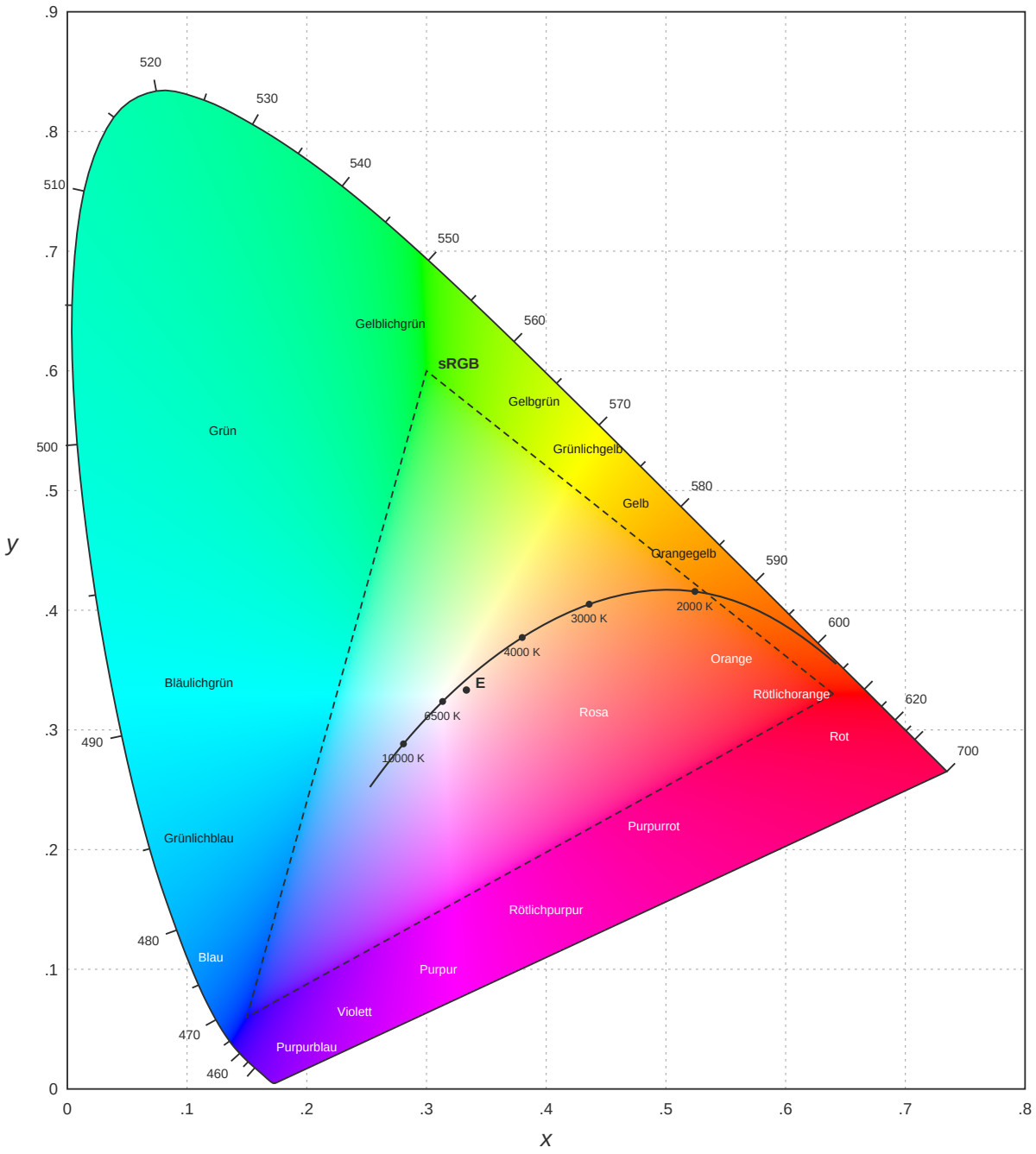




SPIRALKUGEL

36 Kreise treffen sich in der Mitte und kreuzen sich weiter außen erneut; dabei entstehen gebogene Zellen, die sich spiralförmig nach außen winden. Jeder Spiralarm behält einen Farbton; Licht von rechts oben formt die Scheibe wie eine Kugel, vom weißen Glanzpunkt bis zum dunklen Rand.

DER RAUM DER SICHTBAREN FARBEN



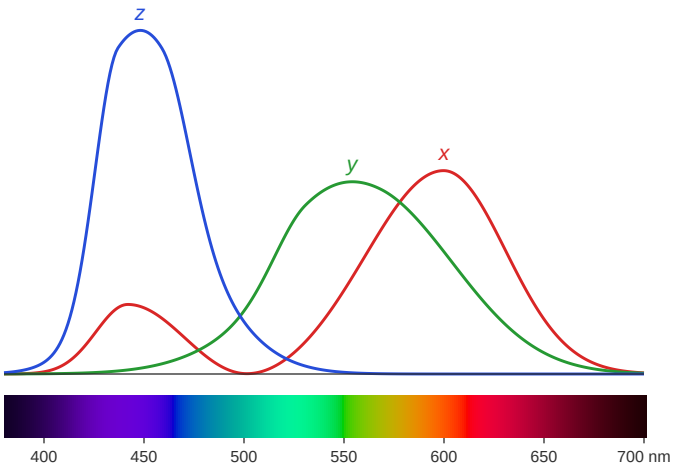
CIE-NORMFARBTAFEL 1931

Alle Farben, die das Auge sieht, bei gleicher Helligkeit, nach ihren Farbwertanteilen x und y angeordnet. Reine Farben einer einzigen Wellenlänge liegen am gebogenen Rand; die gerade Basis verbindet Rot und Violett und enthält die Purpurtöne, die keine einzelne Wellenlänge erzeugt. Innen liegen die Mischungen, zum Weiß hin blasser. Ein Bildschirm zeigt nur die Farben in seinem Dreieck, die Füllung ist daher eine Annäherung.

- Spektralfarbenzug: eine Wellenlänge (nm)
- Purpurlinie: Rot + Violett
- Planckscher Kurvenzug: Farbe eines glühenden Körpers (K)
- sRGB: die Farben, die ein Bildschirm zeigen kann
- E: energiegleiches Weiß

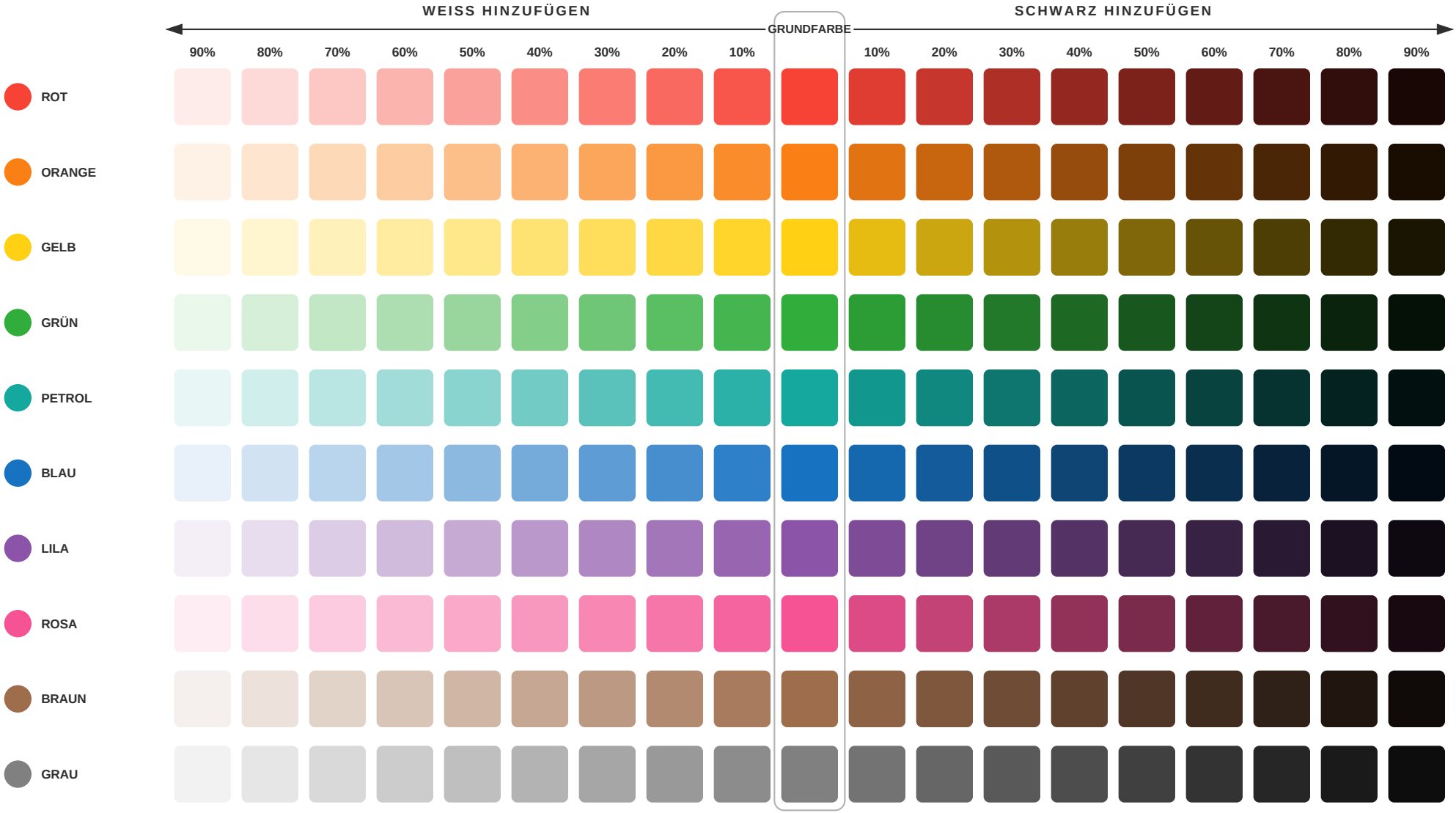
DAS SICHTBARE SPEKTRUM

Unten: die Wellenlängen von 380 bis 700 nm als Bildschirmfarben. Oben: die drei Normspektralwertfunktionen x, y, z, die jedes Licht in die X-, Y-, Z-Werte hinter der Farbtafel umrechnen.



AUFHELLUNGEN UND ABDUNKLUNGEN

Eine Aufhellung fügt einer Grundfarbe Weiß hinzu, eine Abdunklung Schwarz.

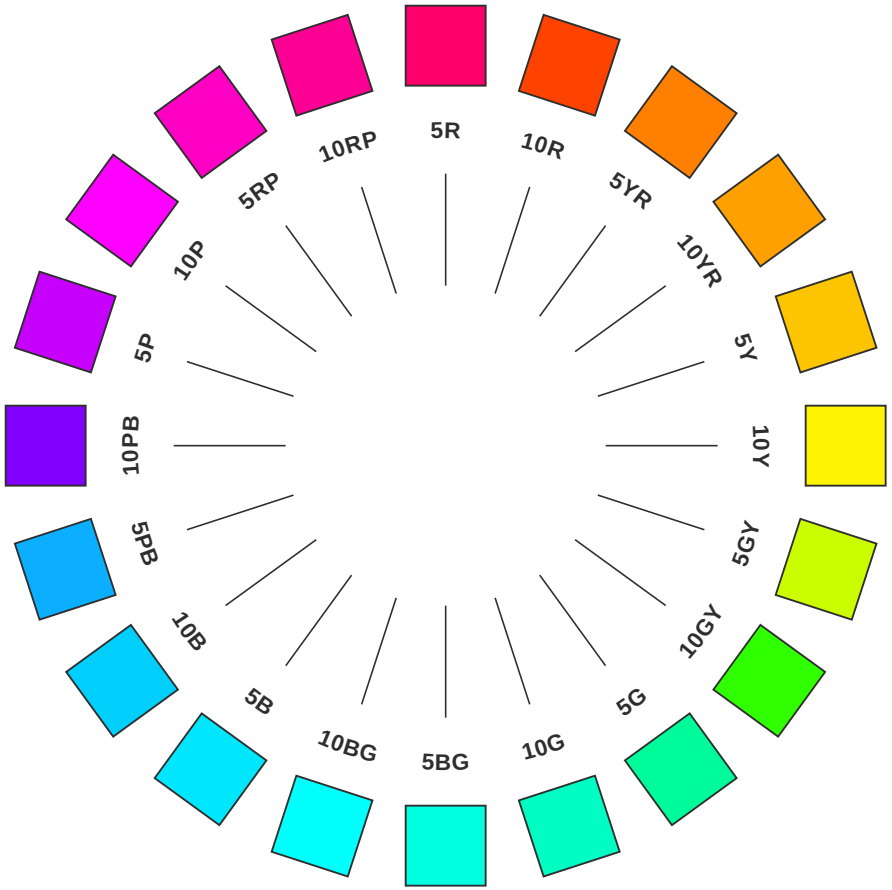


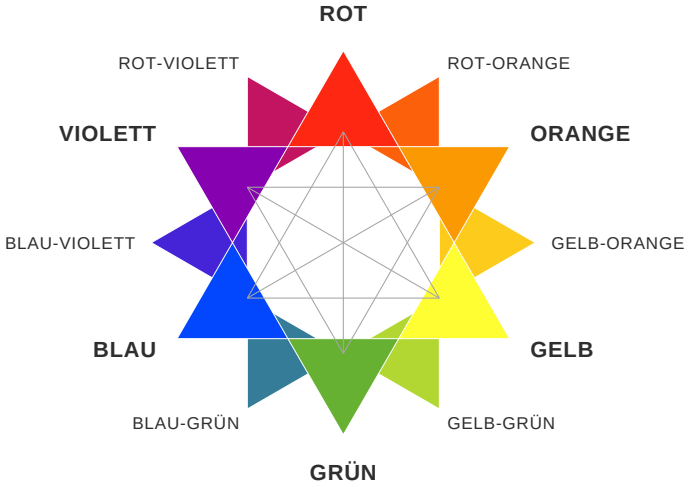
Aufhellungen sind hellere, sanftere Varianten einer Farbe, Abdunklungen dunklere. Zusammen verleihen sie jedem Design Tiefe, Kontrast und Fülle.

FARBTONKREISE

MUNSELL-FARBTONKREIS

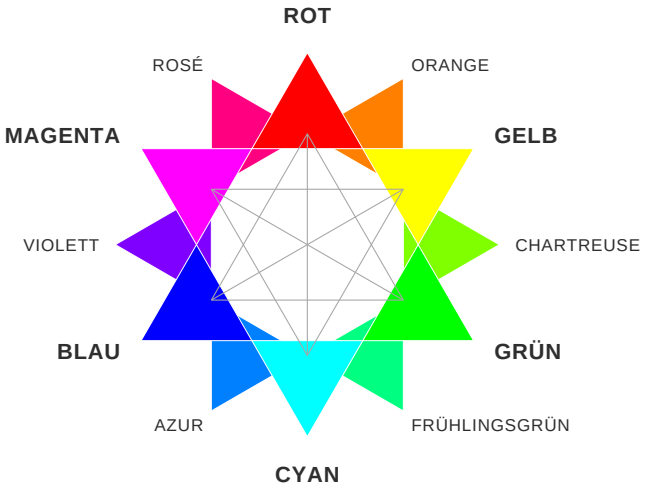
Fünf Hauptfarbtöne (R, Y, G, B, P) und fünf Zwischentöne (YR, GY, BG, PB, RP), jeweils in die Stufen 1 bis 10 geteilt; hier bei 5 und 10. Jedes Feld ist die gesättigtste Bildschirmfarbe dieses Farbtons.





RYB

Der Kreis der Maler: die Primärfarben Rot, Gelb und Blau auf einem Dreieck, die Sekundärfarben auf dem anderen, die Tertiärfarben in den Kerben dazwischen.



RGB

Der Kreis des Lichts: die Primärfarben Rot, Grün und Blau; ihre Mischungen Gelb, Cyan und Magenta; und sechs weitere Farben dazwischen.